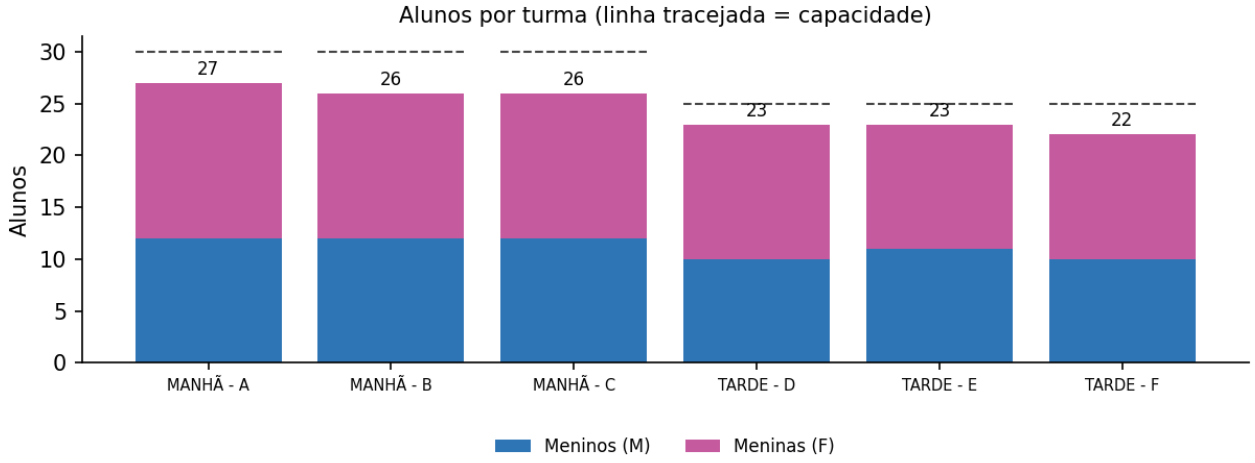
Relatório Resumo do Ensalamento

ABC Aprendiz · Arquivo: **instancia_4.xlsx** · Gerado em 31/10/2026 17:22

155	147	8	6	9 / 13 / 2
matriculados (linhas lidas)	alunos ensalados	não ensalados	turmas	erros / alertas / correções

Distribuição por turma

Turma	Vagas	Alunos	Ocupação	Meninos	Meninas	% Meninas	% Men. turno	Desvio (p.p.)
MANHÃ - A	30	27	90%	12	15	55.6%	54.4%	+1.1
MANHÃ - B	30	26	87%	12	14	53.8%	54.4%	-0.6
MANHÃ - C	30	26	87%	12	14	53.8%	54.4%	-0.6
TARDE - D	25	23	92%	10	13	56.5%	54.4%	+2.1
TARDE - E	25	23	92%	11	12	52.2%	54.4%	-2.2
TARDE - F	25	22	88%	10	12	54.5%	54.4%	+0.1



Otimização (modelo matemático)

Os dois turnos são resolvidos num único modelo de Programação Linear Inteira Mista (MILP): variáveis binárias x_{ij} (aluno i na turma j) e z_i (aluno sem turma), limites D^t_{max}/D^t_{min} do tamanho das turmas de cada turno e v (maior desvio de meninos). Objetivo ponderado min W1·Σz + W2·Σ(Dmax–Dmin) + W3·v, com diferença máxima de 1 aluno entre turmas do mesmo turno.

Turno	Solver	Status	Variáveis	Restrições	Componente	Valor ótimo	Tempo (s)
Manhã + Tarde	HiGHS	Optimal	1034	626	Z = W1·Σz + W2·Σ(Dmax–Dmin) + W3·v (W1=1736, W2=31, W3=1)	62.5147	0.37
		Optimal			Σ z (alunos sem turma)	0	0.00
		Optimal			Σ (Dmax – Dmin) (diferença de tamanho)	2	0.00
		Optimal			v (maior desvio de meninos, em alunos)	0.5147	0.00

Inconsistências encontradas

ERRO = impede a alocação · ALERTA = conferir · CORRIGIDO = tratado automaticamente. A lista completa está na aba 'Inconsistências' da planilha.

Tipo	Linha	Descrição
ERRO	48	Heloísa Cavalcanti Rodrigues Dias: sexo inválido 'X' (esperado M ou F). Aluno não ensalado até o cadastro ser corrigido.
ERRO	72	Caio de Jesus da Silva: sexo inválido (vazio) (esperado M ou F). Aluno não ensalado até o cadastro ser corrigido.
ERRO	74	Sophia Teixeira Pereira Ferreira: sexo inválido '?' (esperado M ou F). Aluno não ensalado até o cadastro ser corrigido.

Tipo	Linha	Descrição
ERRO	77	Mariana de Jesus Barbosa: disponibilidade inválida 'Noite' (esperado Manhã ou Tarde). A ONG oferece apenas turmas da Manhã e da Tarde. Aluno não ensalado até o cadastro ser corrigido.
ERRO	89	Theo Moreira Soares Monteiro: disponibilidade inválida 'Integral' (esperado Manhã ou Tarde). A ONG oferece apenas turmas da Manhã e da Tarde. Aluno não ensalado até o cadastro ser corrigido.
ERRO	92	Sophia de Andrade Soares: disponibilidade inválida (vazio) (esperado Manhã ou Tarde). Aluno não ensalado até o cadastro ser corrigido.
ERRO	102	Linha 102 sem nome do aluno: não pode ser ensalada. Preencha o nome.
ERRO	159	Total: sexo inválido (vazio) (esperado M ou F). Aluno não ensalado até o cadastro ser corrigido.
ERRO	159	Total: disponibilidade inválida (vazio) (esperado Manhã ou Tarde). Aluno não ensalado até o cadastro ser corrigido.
ALERTA	5	Nome repetido 2x (linhas 5, 80) – dados diferentes: provavelmente pessoas distintas. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	12	Nome repetido 2x (linhas 12, 108) – mesmo sexo e mesmo turno: forte indício de cadastro duplicado. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	14	Nome repetido 2x (linhas 14, 45) – dados diferentes: provavelmente pessoas distintas. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	45	Nome repetido 2x (linhas 14, 45) – dados diferentes: provavelmente pessoas distintas. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	70	Nome repetido 2x (linhas 70, 133) – mesmo sexo e mesmo turno: forte indício de cadastro duplicado. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	80	Nome repetido 2x (linhas 5, 80) – dados diferentes: provavelmente pessoas distintas. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	108	Nome repetido 2x (linhas 12, 108) – mesmo sexo e mesmo turno: forte indício de cadastro duplicado. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	114	Nome repetido 2x (linhas 114, 156) – mesmo sexo e mesmo turno: forte indício de cadastro duplicado. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	124	Nome repetido 2x (linhas 124, 157) – dados diferentes: provavelmente pessoas distintas. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	133	Nome repetido 2x (linhas 70, 133) – mesmo sexo e mesmo turno: forte indício de cadastro duplicado. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	156	Nome repetido 2x (linhas 114, 156) – mesmo sexo e mesmo turno: forte indício de cadastro duplicado. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	157	Nome repetido 2x (linhas 124, 157) – dados diferentes: provavelmente pessoas distintas. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	159	Linha 159 ('Total') parece ser uma linha de totalização, não um aluno. Remova-a da lista de matriculados.
CORRIGIDO	36	Clara Ribeiro Soares: sexo 'feminino' interpretado como 'F'.
CORRIGIDO	42	Vinícius Machado de Almeida: disponibilidade 'manha' interpretada como 'Manhã'.